LEF MODEL · CAPÍTULO 3

Capítulo 3: El motor interior — la presión de la fuente de 150 GPa y el magma espumado

Basado en el artículo 03 — LEF Mechanism in Practice (introducción y parte A: §A.1–A.13)

01 · THE MYSTERY

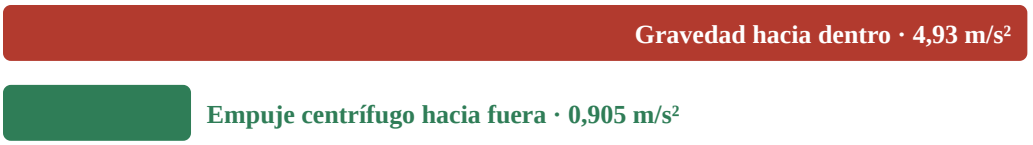
El misterio: ¿quién empujó 73 trillones de toneladas hasta una altura de 16 000 kilómetros?

En los capítulos anteriores vimos que la línea de corrotación resuelve el enigma de la velocidad y del balance del momento angular: si logramos llevar el material de la Luna a una distancia de unos 16 000 km del centro de la Tierra mientras gira con ella, ya se moverá a la velocidad de una órbita libre. Pero ahora nos enfrentamos a la pregunta más difícil de la realidad:

> ¿Qué fuerza en el mundo puede elevar una masa enorme de $7{,}35 \times 10^{22}$ kg contra la gravedad de la Tierra?

Para entender lo exigente que es esta tarea, examinemos primero dos propuestas tentadoras pero fallidas. Primero, **la rotación sola no eleva nada**: incluso en la superficie de una Tierra que gira cada 5,5 horas, a una altura de 8 991 km del centro (un cuerpo con la masa de la Luna tocando la superficie), la gravedad tira hacia dentro con una aceleración de 4,93 m/s², mientras que el empuje centrífugo hacia fuera es de solo 0,905 m/s². ¡Cada kilogramo sigue pesando hacia abajo

alrededor del cuarenta por ciento de su peso actual en la superficie terrestre! La rotación aligera el peso, pero no lo transporta.



A 8 991 km del centro, con un día de 5,5 horas: la gravedad es más de cinco veces el empuje centrífugo.

Segundo, **la flotación no funciona en el espacio**: el aceite flota sobre el agua porque el agua más pesada que lo rodea lo empuja hacia arriba, pero sobre la superficie de la Tierra no hay un océano de roca que haga flotar la Luna hacia arriba.

La conclusión

La conclusión es clara: para construir una luna con el propio material de la Tierra hace falta **un enorme motor de presión interno** que trabaje desde dentro — un motor que empuje una columna de magma hacia arriba desde las profundidades de la Tierra, suministre masa a un ritmo suficiente y no se desplome bajo el peso de la luna que se construye en su cima.

02 · THREE IMAGES

Una imagen: la pasta de dientes, el agua que sube hasta el tejado y la botella de refresco que se abre

Para sentir de forma concreta cómo funciona este motor, juntemos tres imágenes sencillas de la vida cotidiana:

01 · Presión de la fuente

El tubo de pasta de dientes

En lo profundo de la Tierra joven, el peso de todas las capas superiores crea una presión tremenda. Cuando se abre una vía de flujo desde las profundidades hasta la superficie en una región favorecida, la presión interna exprime la roca fundida hacia arriba — igual que la pasta de dientes sale por la boquilla cuando se aprieta el tubo.

02 · Carga hidrostática

Una bomba que sube agua a un depósito en el tejado

Para que una bomba en el sótano envíe agua a un depósito en el tejado de un rascacielos, su presión debe ser mayor que el peso de toda la columna de agua dentro de la tubería. Si el agua es demasiado pesada y el edificio demasiado alto, la columna se detiene a medio camino.

03 · Magma espumado

Una botella de refresco que se abre

A gran profundidad, bajo una presión enorme, el agua y los gases volátiles están disueltos en la roca fundida como el gas en una botella de refresco cerrada. En cuanto el magma asciende y la presión sobre él disminuye, los gases salen y forman miles de millones de burbujas — **magma espumado**. Esta espuma es mucho más ligera que la roca sólida, ¡así que exactamente la misma presión puede elevarla mucho más alto!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: por qué la roca seca fracasa — y solo el magma rico en volátiles supera el umbral

En el modelo LEF no suponemos que la presión basta — **ponemos precio al empuje** a partir del mismo campo gravitatorio. Antes de calcular, el artículo 03 fija una regla contable estricta: en cada momento, la masa inicial del cuerpo progenitor ($M_0 = 6{,}0455 \times 10^{24}$ kg) se reparte en cuatro reservas claras, de modo que ningún kilogramo se cuenta dos veces:

M_E	m	M_{transit}	M_{escaped}
La masa que queda en la Tierra	La masa acumulada en el cuerpo en desarrollo	La masa en movimiento en el camino entre ambos o en eyección	Y la masa perdida del sistema

Ahora el artículo plantea una prueba de presión unidimensional a lo largo de la columna de magma, desde el centro de la Tierra joven ($R_V = 6\,517$ km, un día de 5,5 horas) hasta el radio de corrotación de todo el cuerpo progenitor ($r_* = 15\,882{,}9$ km):

> **La presión disponible en la fuente p_s:** el peso de las capas que presionan sobre el centro de la Tierra joven (menos el alivio centrífugo de la rápida rotación) da una presión litostática en la fuente de **150,26 GPa** (¡alrededor de un millón y medio de atmósferas!).

> **El coste de la columna de magma p_{head}:** para sostener una columna de magma hecha de magma profundo con una densidad de $\rho_d = 3\,500$ kg/m³ que se espuma sobre la superficie hasta una densidad de $\rho_o = 1\,500$ kg/m³, se necesita una presión de **139,78 GPa**.

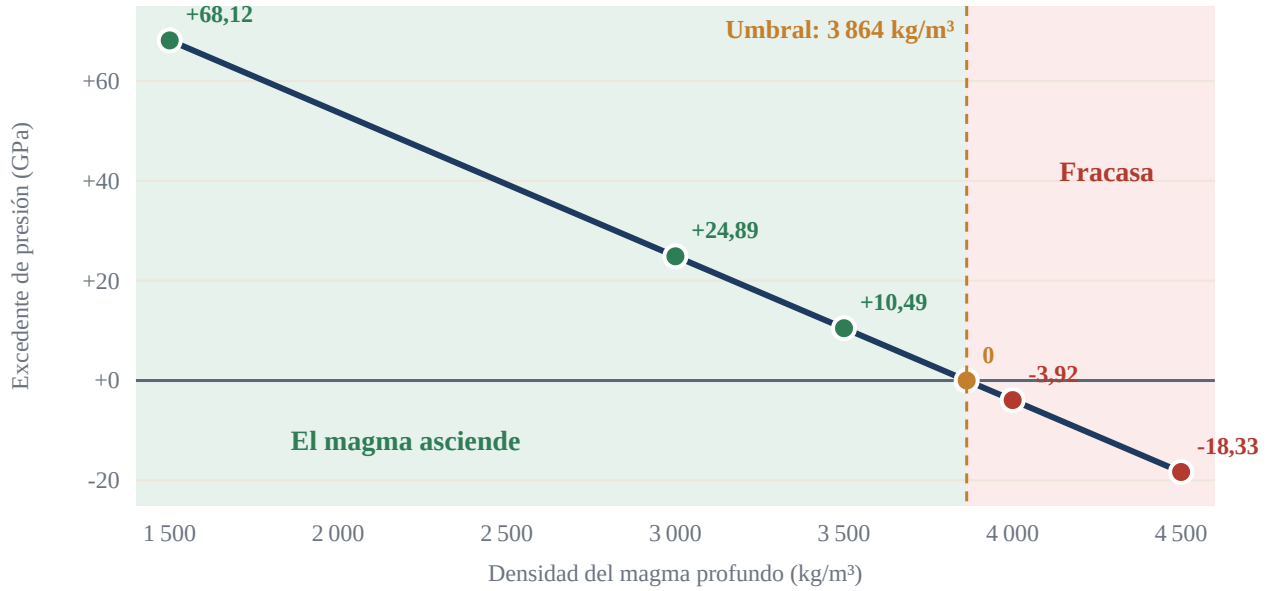
> **El excedente que empuja la Luna:** 150,26 − 139,78 = **+10,49 GPa**! Queda un excedente de presión positivo de más de diez gigapascales que impulsa el flujo hacia arriba.



El balance de presión a la densidad de referencia de 3 500 kg/m³: la presión de la fuente cubre el peso de la columna de magma y deja un excedente.

El umbral crítico de densidad · 3 864 kg/m³

Cuando comprobamos qué densidades de magma superan la prueba, aparece un límite nítido: cualquier magma profundo con una densidad inferior a **3 864 kg/m³** (como el magma rico en agua y volátiles) deja un excedente de presión positivo y alcanza la línea de corrotación; en cambio, un magma seco y pesado con una densidad de 4 000 kg/m³ requiere 154,19 GPa y fracasa con un déficit de −3,92 GPa. **¡El agua y los volátiles no son un añadido incidental — son la condición física que permite a la Luna ascender!**



El excedente de presión (antes de carga y fricción) en función de la densidad del magma profundo, según el artículo 03: la línea cruza el cero en 3 864 kg/m³.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: el caudal, la fuente de energía y el rechazo del tubo delgado

Hemos visto que un excedente de presión de 10,49 GPa puede empujar una columna de magma espumado hasta la línea de corrotación. Pero para construir una luna entera, el motor interno debe superar además **tres pruebas prácticas más** dentro del mismo sistema:

PRUEBA 1

La prueba del ritmo

¿Llega el magma a tiempo? Para suministrar la masa de una luna entera ($7{,}35 \times 10^{22}$ kg) durante la ventana de construcción de 600 millones de años (o 100 millones de años en la prueba de sensibilidad), se necesita un ritmo medio de $3{,}88 \times 10^{6}$ kg/s (y hasta $2{,}33 \times 10^{7}$ kg/s en la ventana corta). Según la ley del flujo viscoso (Poiseuille), el caudal crece con **la cuarta potencia del radio del paso** (b^4): un paso con un radio de varios cientos de kilómetros o más transporta la masa con facilidad, siempre que su interior se mantenga caliente y móvil.

PRUEBA 2

La prueba de la energía

¿De dónde sale el trabajo de elevar una luna? Elevar la masa de la Luna desde la superficie (8 991 km) hasta el radio de liberación (16 400 km) requiere un trabajo gravitatorio de unos $1{,}47 \times 10^{30}$ **julios** (menos del uno por ciento de la energía de enlace de la Tierra). ¿De dónde procede esta energía? Del mismo proceso que impulsa la evolución interna: **el hundimiento del hierro pesado en el núcleo de la Tierra** y la contracción de la Tierra joven liberan una energía gravitatoria de unos 10^{31} julios — ¡más que suficiente para financiar la elevación!

PRUEBA 3

La prueba de la corteza aislante

¿Cómo evita el paso congelarse por el camino? Mientras el interior del paso se alimenta de calor desde abajo y permanece líquido, su superficie exterior se congela al contacto con el entorno frío. La ecuación del frente de congelación muestra que el primer metro de la corteza exterior se solidifica en solo **1,9 a 23 días**, un kilómetro en miles a decenas de miles de años, mientras que una corteza gruesa de 50 km tarda millones de años — así se forma una envoltura sólida y aislante que mantiene caliente y fluido el núcleo interior.

El sorprendente descubrimiento de la prueba combinada

Por qué se descarta por completo un «tubo delgado»

Cuando se comprueban juntos la presión, el flujo y el peso de la Luna en la última etapa de ascenso (un día de 5,77 horas, latitud 22,5°, el centro de la Luna a 15 397 km), aparece un resultado dramático: si el paso fuera un tubo estrecho con un radio de 500 km, el peso de la Luna presionando sobre la punta del tubo crearía una carga de 46,18 GPa y convertiría todo el excedente de presión en un déficit de −35,03 GPa. El balance radial solo se vuelve positivo por encima de **un radio de paso de 1 017 km** — y con tal radio, la parte exterior del propio paso ya pesa **0,46 masas lunares** (y con un radio de 1 500 km — ¡una masa lunar entera!) y soporta un esfuerzo cortante lateral de gigapascales. **La conclusión:** el paso no es un tubo delgado sin masa, sino una base ancha, caliente y masiva de la propia Tierra **— ¡la pera!**

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

El balance de presión a lo largo de la vía de alimentación relaciona la presión litostática de la fuente en el centro (p_s), la carga hidrostática de la columna de magma profunda (I_d) y exterior (I_o), la carga del peso del cuerpo en la cima de la columna (p_{load}) y las pérdidas por fricción viscosa (Δp_{loss}):

La presión de la fuente

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150{,}26\ \text{GPa}$$

El coste de la columna de magma

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

La condición de elevación y el umbral de densidad

$$p_s - p_{\text{head}} - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

Para un flujo laminar en un paso de radio b y longitud ℓ (ley de Poiseuille), y para el ritmo de engrosamiento del frente de congelación de la corteza exterior (h_{fr}) y el trabajo gravitatorio de la elevación (W_g):

El caudal (Poiseuille)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8 \eta \ell}$$

El frente de congelación

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T\, t}{\rho_s L_f}}$$

El trabajo de la elevación

$$W_g = G M_E m \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right) \simeq 1{,}47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}$$

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: las inclusiones de fundido dentro de los cristales lunares

La prueba física estableció que solo un magma rico en agua y volátiles (más ligero que 3 864 kg/m³) puede superar el umbral de presión de 150,26 GPa y ascender hasta la línea de corrotación. Si la Luna se hubiera formado en un impacto gigante, seco y abrasador que vaporizó el agua, sus rocas antiguas deberían ser completamente secas.

Pero cuando los científicos examinaron con microscopía avanzada las **inclusiones de fundido** — diminutas gotas de magma antiguo atrapadas en cristales de olivino que crecieron en lo profundo de la Luna y protegieron el agua de escapar al espacio — se encontró una firma sorprendente: un alto contenido de agua de **615 a 1 410 ppm**, similar a las concentraciones del manto superior de la Tierra.

> ¡El agua hallada dentro de los cristales lunares es el resto fósil de aquel antiguo «motor espumante» que empujó la Luna hacia arriba!

La caja de laboratorio: el balance de presión, el umbral de densidad y la prueba combinada (artículo 03, parte A)

Densidad del magma profundo ρ_d	Presión disponible en la fuente p_s	Coste de la columna de magma p_{head}	Excedente de presión antes de carga y fricción	Resultado de la prueba de elevación
1 500 kg/m³	150,26 GPa	82,14 GPa	+68,12 GPa	Supera con facilidad (magma muy espumado)
3 000 kg/m³	150,26 GPa	125,37 GPa	+24,89 GPa	Supera (magma rico en volátiles)
3 500 kg/m³ (referencia)	**150,26 GPa**	**139,78 GPa**	**+10,49 GPa**	**Supera — el excedente impulsa la construcción**
3 864 kg/m³ (umbral)	**150,26 GPa**	**150,26 GPa**	**0,00 GPa**	**El punto exacto de equilibrio**
4 000 kg/m³	150,26 GPa	154,19 GPa	−3,92 GPa	Fracasa (magma demasiado seco y pesado)

Radio del paso b	Carga radial de la Luna	Pérdida por fricción del flujo	Excedente radial	Esfuerzo cortante lateral (22,5°)	Masa del paso exterior (en masas lunares)
500 km	46,18 GPa	0,0103 GPa	−35,03 GPa (fracasa)	46,04 GPa	0,112
1 000 km	11,54 GPa	0,0006 GPa	−0,39 GPa (umbral: 1 017 km)	11,51 GPa	0,448 (¡casi media Luna!)
1 500 km (el disco de contacto)	**5,13 GPa**	**0,0001 GPa**	**+6,02 GPa (¡supera!)**	**5,12 GPa**	**1,008 (una estructura masiva — la pera)**

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos descubierto cómo funciona el motor interior: la presión profunda de la fuente de 150,26 GPa eleva un magma espumado más ligero que 3 864 kg/m³, y la

prueba combinada reveló que aquí no hay ningún tubo delgado — sino un paso ancho y masivo que se eleva desde la Tierra.

Pero ¿qué ocurrió con la corteza exterior de la Tierra que se encontraba justo encima de esa zona de construcción? En el próximo capítulo — **Capítulo 4: La piel que asciende desde fuera — las 4 etapas de la cúpula y la regla de traslación de la cara de la Luna** (artículo 03, parte B: §B.1–B.7) — descubriremos cómo la envoltura de sial de la Tierra ascendió con el cuerpo, se convirtió en la piel de la Luna y dividió la cara de la Luna en tres zonas geográficas precisas.

Capítulo 4

La piel que asciende desde fuera — las 4 etapas de la cúpula y la regla de traslación de la cara de la Luna →

← Capítulo 2 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387